

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



BIL-202 ELEKTRONİK DEVRELER

Dr. Öğretim Üyesi GÜL FATMA TÜRKER

13. Hafta Dersi

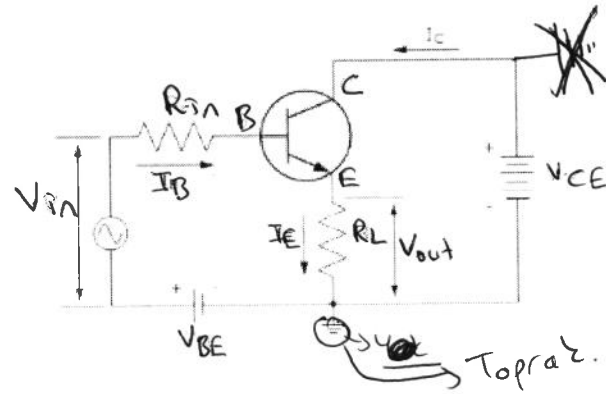


TRANSİSTÖR

TRANSFER RESİSTÖR

KELİMELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİYLE
OLUŞMUŞTUR

The Common Collector Transistor Circuit



The common emitter configuration has a current gain approximately equal to the β value of the transistor itself. In the common collector configuration the load resistance is situated in series with the emitter so its current is equal to that of the emitter current.

As the emitter current is the combination of the collector AND the base current combined, the load resistance in this type of transistor configuration also has both the collector current and the input current of the base flowing through it. Then the current gain of the circuit is given as:

The Common Collector Current Gain

$$I_E = I_C + I_B$$

$$A = \frac{I_E}{I_B} = \frac{I_C + I_B}{I_B} \rightarrow \text{güç kazancı}$$

$$A = \left(\frac{I_C}{I_B} \right) + 1 \rightarrow \beta$$

$$A_i = \beta + 1$$

Akım kazancı var

R_{in}, R_L den dolayı gerilim kazancı sıfıra yakın

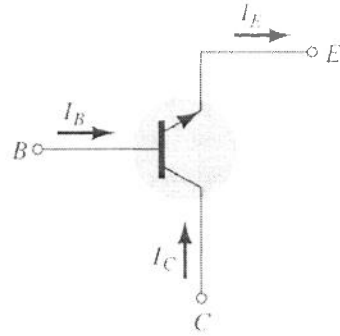
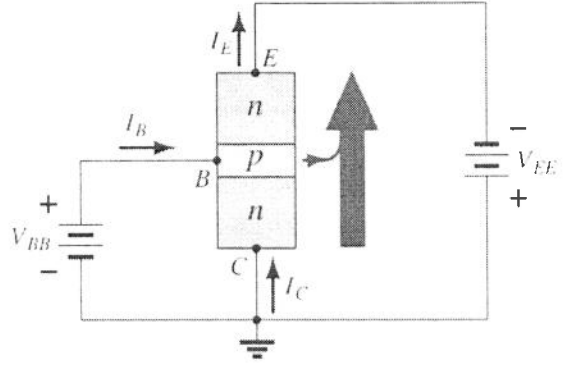
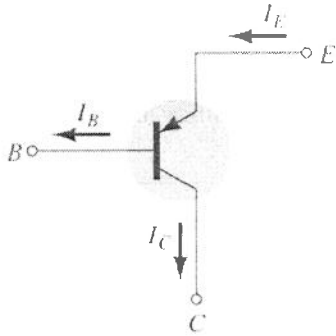
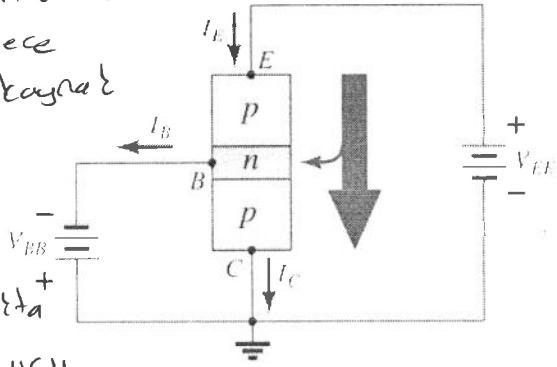
This type of bipolar transistor configuration is a non-inverting circuit in that the signal voltages of V_{in} and V_{out} are "in-phase". It has a voltage gain that is always less than "1" (unity). The load resistance of the common collector transistor receives both the base and collector currents giving a large current gain (as with the common emitter configuration) therefore, providing good current amplification with very little voltage gain.

Ortak Collector Konfigürasyonu

Ortak emitter ile benzer karakteristiklere sahip. Sadece E-Carısı kaynaştırılır.

Birinde Kaynağı + ucu toprakta Diğerinde - ucu.

Girdi B) Akım kazancı var.
Çıktı E) Gerilim kazancı sıfırdır.



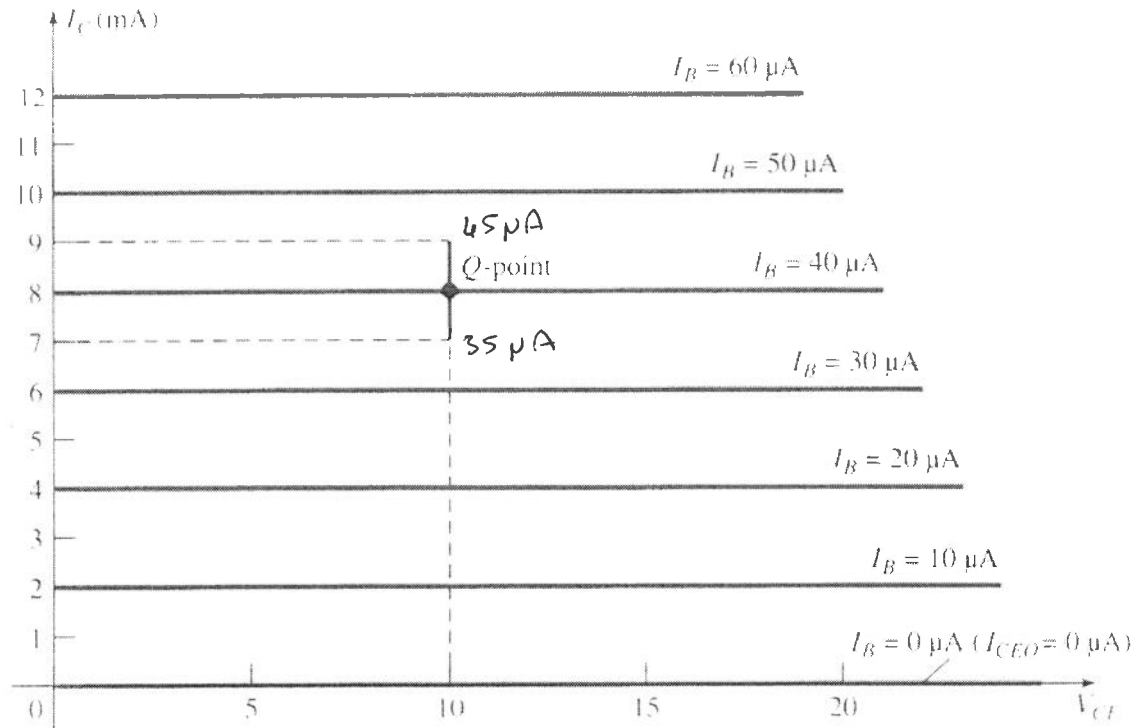


FIG. 17

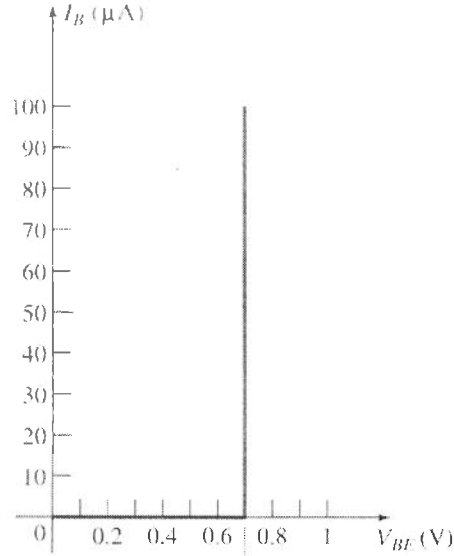
Characteristics in which β_{ac} is the same everywhere and $\beta_{ac} = \beta_{dc}$.

Bu grafiğin altındaki transistörün hesap yapalım.

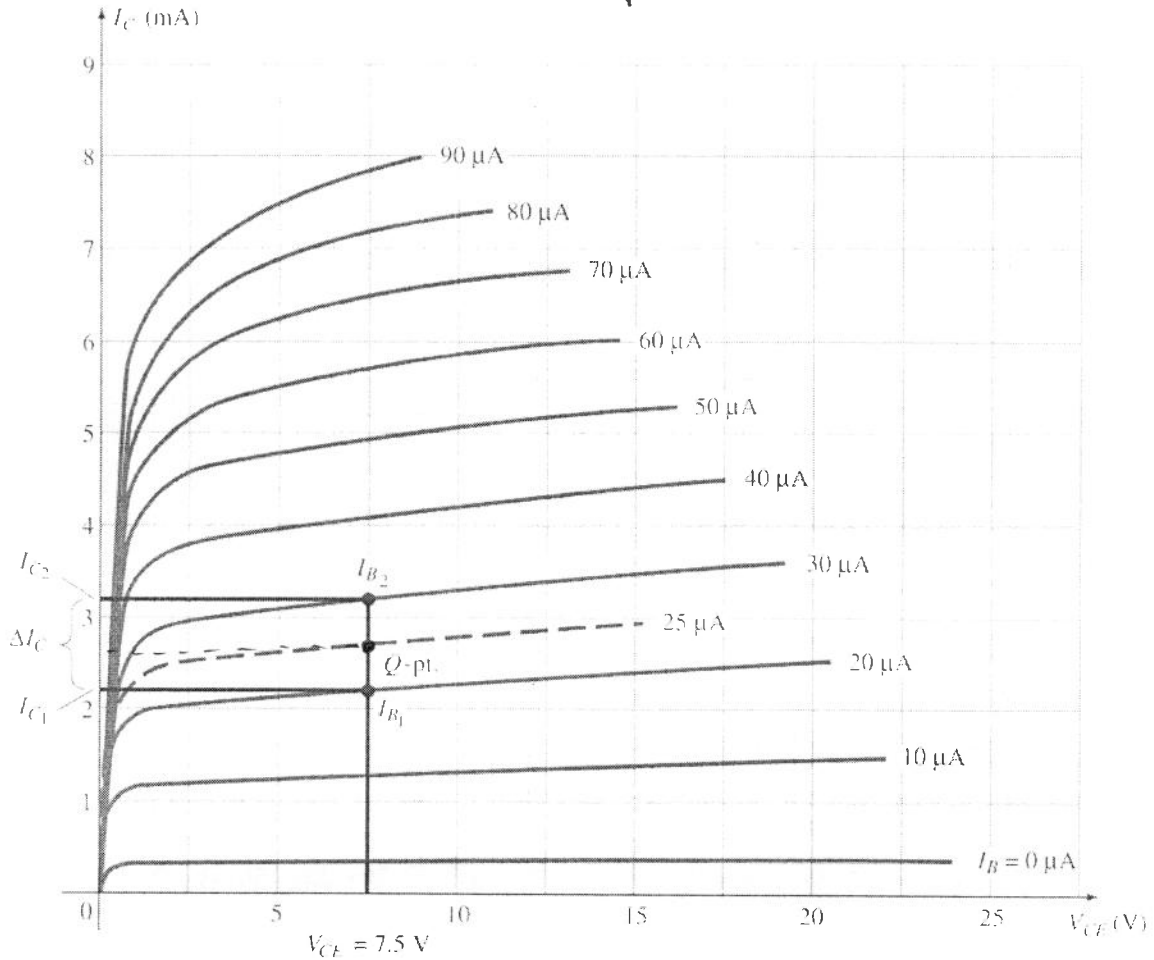
$$\beta_{DC} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{8 \text{ mA}}{40 \mu A} = 200 \text{ kat.}$$

$$\beta_{AC} = \frac{9 - 7 \text{ mA}}{45 - 35 \mu A} = \frac{2 \text{ mA}}{10 \mu A} = 200 \text{ kat.}$$

Bu transistörde $\beta_{DC} = \beta_{AC}$.



Grafikten AC ve DC β kazanç hesabı yapalım.



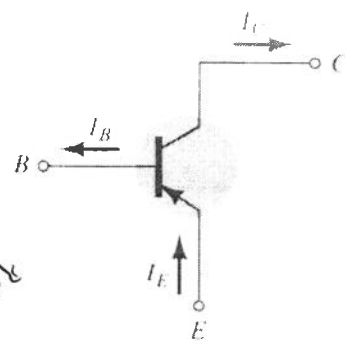
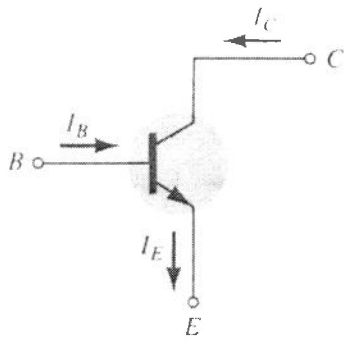
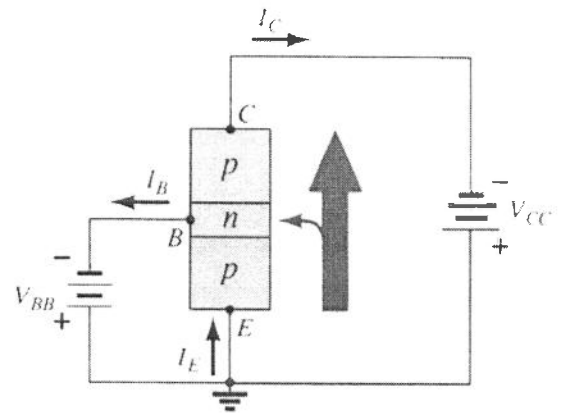
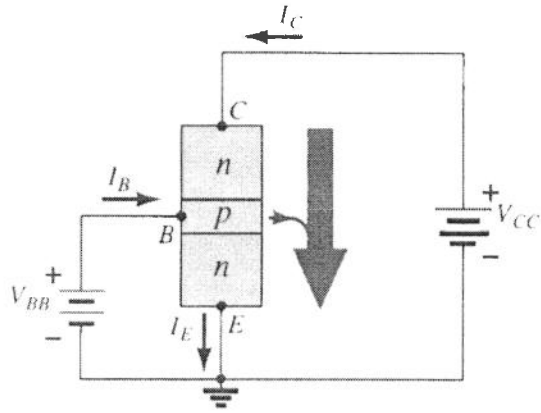
Kazancı bulalım. $\beta_{DC} = \text{Q noktası için} = \frac{2,7 \text{ mA}}{25 \mu\text{A}} = 108 \text{ kat}$

$$\beta_{AC} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \frac{3,2 - 2,2 \text{ mA}}{30 \mu\text{A} - 20 \mu\text{A}} = \frac{1}{10 \mu\text{A}} = 100 \text{ kat}$$

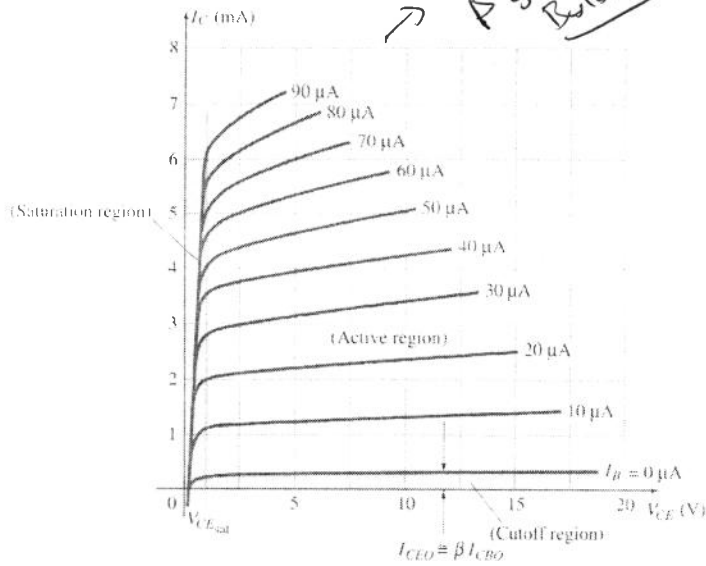
Transistor yapısından dolayı değerler yeten ama eşit değil

En uygun kullanılan 2 tane bozama
 Konfigürasyon bu.
 Ortak Emitter Konfigürasyonu

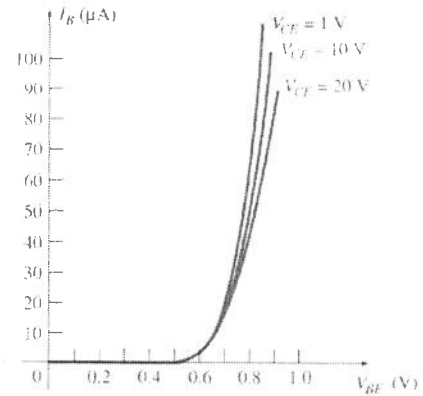
Girdi B Hem adim
 Çıktı C Hem gerilim katari vori. Akim bozami belli.



Bu grafikten β yozelisi olarak bulunur.

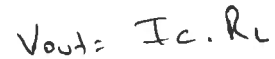


(a)



(b)

The input current flowing into the emitter is quite large as its the sum of both the base current and collector current respectively therefore, the collector current output is less than the emitter current input resulting in a current gain for this type of circuit of "1" (unity) or less. In other words the common base configuration "attenuates" the input signal.

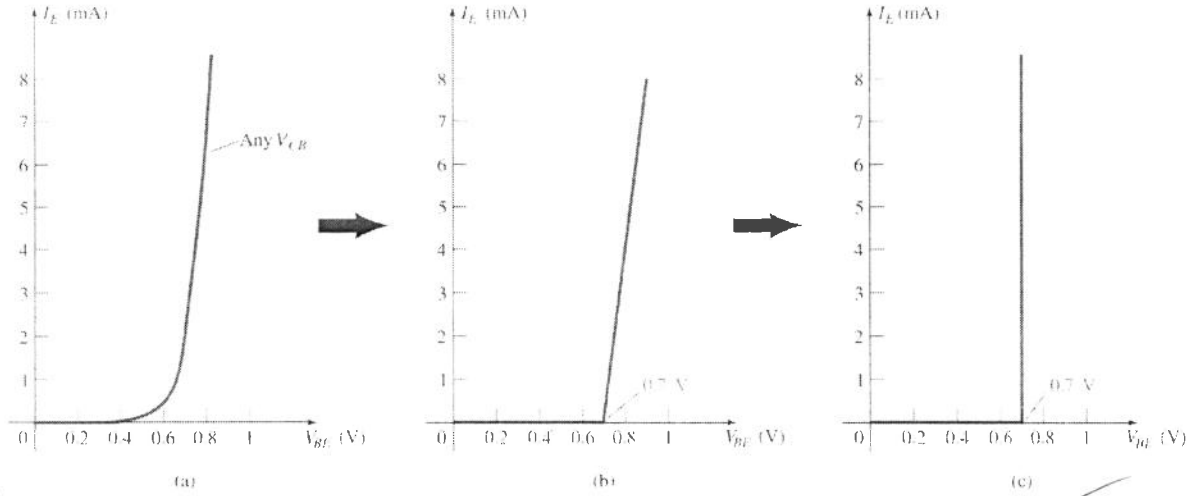
$$V_{in} = I_E \cdot R_{in}$$


$$I_C \cong I_E$$

Common Base Voltage Gain

Rin azaldicca kotang ortgor.

The common base circuit is generally only used in single stage amplifier circuits such as microphone pre-amplifier or radio frequency (Rf) amplifiers due to its very good high frequency response.



Bu grafik diyot konusunda göstermiştir. Soru çizim-
lerinde en sağdaki gibi kabul edeceğiz.

~~Tüm konfigürasyonlarda ortak uç tapacağı veya sabit bir gerilime bağlanır. Gögünlele tapacağı bağlanır.~~ (1)

Ortak olan uç hangisi ise (Giriş ve çıkışta kullandığımız) o isimle anılır.

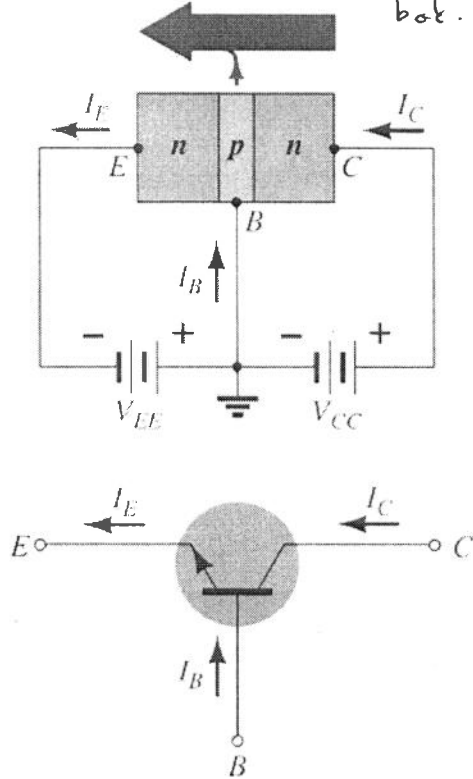
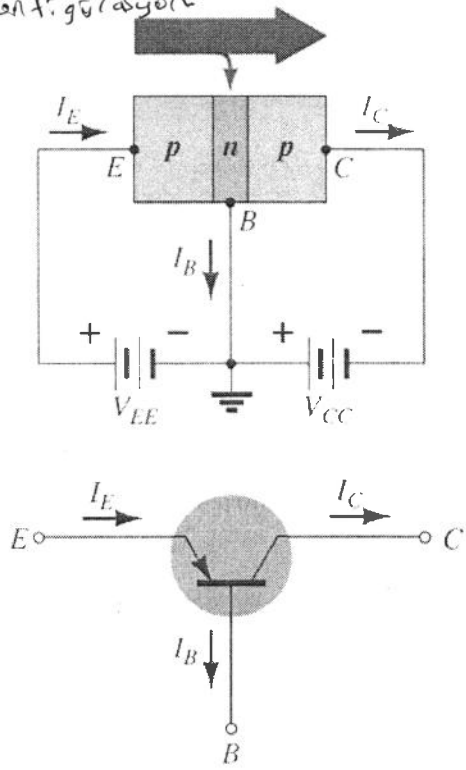
Transistör Konfigürasyonları

Ortak Base Konfigürasyonu

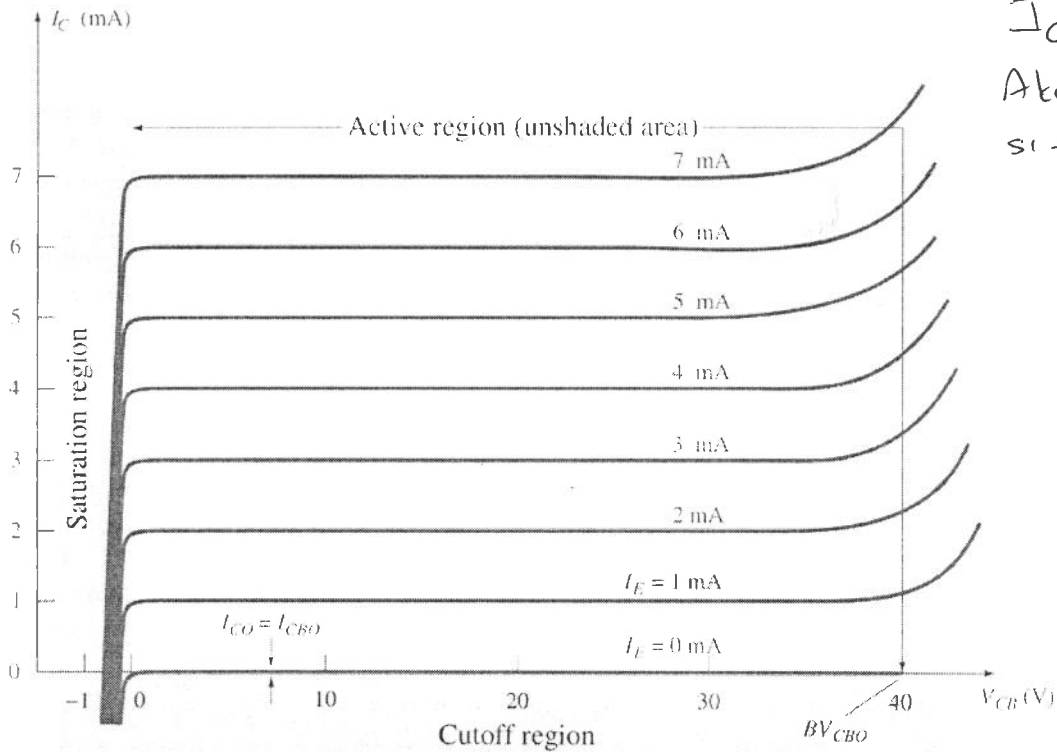
Yaygın olmayan konfigürasyon

Girdi E > Gerilim kazancı var.

Çıktı C > Akım kazancı sıfırdır. → A.H. dsi gradige bak. $I_E \approx I_C$



Karakteristiği



I_{CO}, I_{CBO}
Akım sızıntıları
sıfır. Yok.

Bu yapıda V_{CB} 0'a yaklaşıncaya saturasyona girer. Saturasyonda grad-çıkış arası kısa devre gibi davranır. Akım birden artıyor. $I_C = I_{saturation} = \text{Datasheet}$

* Transistör Çalışma Bölge

(23)

Lineer (Aktif) Bölge Yükseltken olarak kullanıldığı yer. forward biased

Base-Emitter $\rightarrow$ ileri öngerilme (Polarlama)

Base-Collector $\Rightarrow$ Geri öngerilme (Polarlama)
reverse biased

* Cutoff (Kesim) Bölge Anahtar olarak kullanıldığı durum.

Base-Emitter $\rightarrow$ Reverse-biased

Base-Collector $\Rightarrow$ Reverse-biased

* Saturation Bölge Anahtar olarak kullanıldığı durum.

Base-Emitter $\Rightarrow$ ileri polarlama

Base-Collector $\Rightarrow$ ileri polarlama

Hesaplar sonucunda yukarıdaki durumlara bakarsak, transistör hangi bölgede çalışıyor diye. Başlangıçta aktif bölgede varsayımı ile hesap yaparız.

İleri ve Geri öngerilme (Polarlama)

P | N $\rightarrow$ Sağa bir düğötte

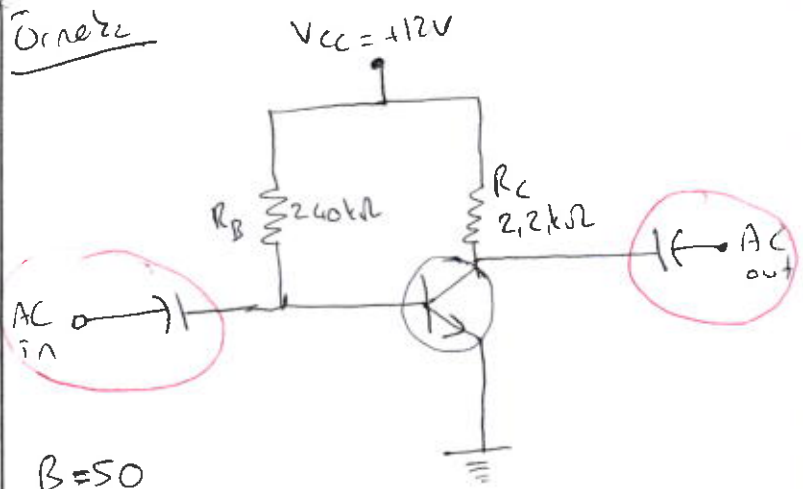
p ucuna pozitif, n ucuna negatif gerilim geliyorsa yani p tarafına verilen gerilim n tarafına verilenlerden büyükse ileri öngerilme olur. Ters durumda geri öngerilme olur. Transistör içinde aynı şey geçerli.

Satürasyon şartı $\Rightarrow V_B > V_E$ and $V_B > V_C$

Kesimde şartı $\Rightarrow V_E > V_B$ and $V_C > V_B$

Aktif şartı $\Rightarrow V_C > V_B > V_E$

Örnek

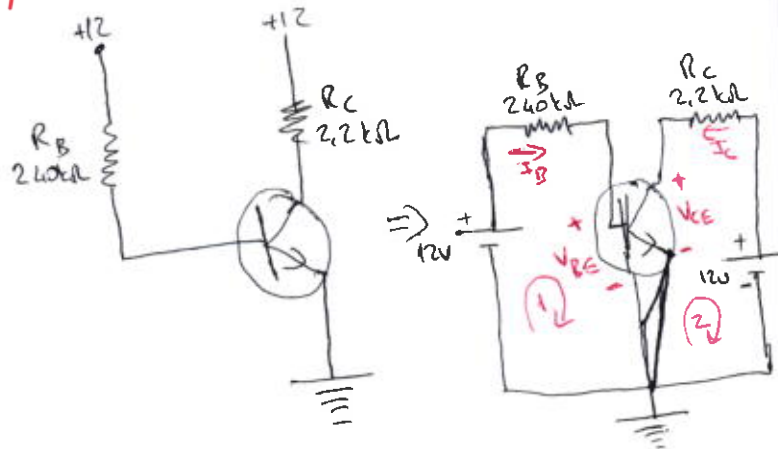


$\beta = 50$

Gerilmelere bakalım.

DC analizde kondansatörler açık anahtar gibi davranır. O yüzden o bölgeyi çıkarılır.

*



Gerim 1 tam KGE
(0.7V)

$$-12 + 240I_B + V_{BE} = 0$$

$$I_B = 47.08 \mu A$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 50 \cdot 47.08 \mu A = 2.35 mA$$

Gerim 2 tam KGE

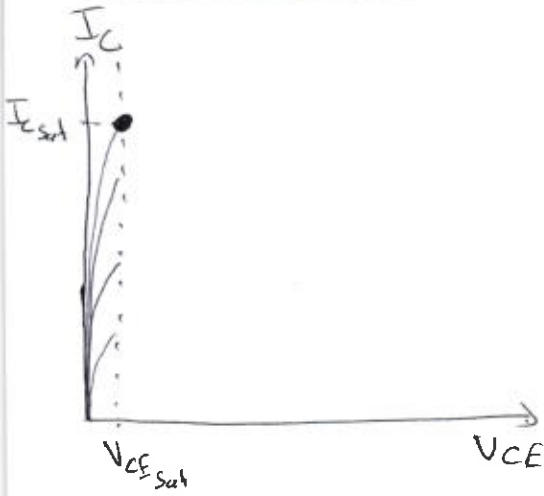
$$-12 + 2.2(2.35) + V_{CE} = 0$$

$$V_{CE} = 6.83 V$$

$$V_{BC} = V_B - V_C = 0.7 - 6.83 = -6.13 V$$

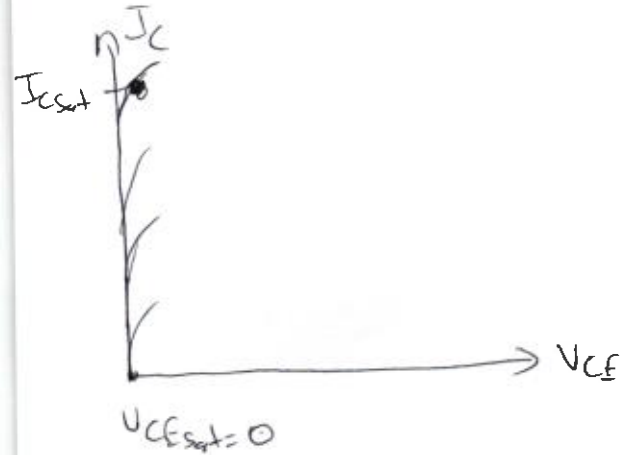
B-C Arası Ters (geri) polarlama
B-E Arası İleri polarlama
 $\rightarrow$ Aktif bölgede çalışıyor.

Saturasyon ile ilgili grafik

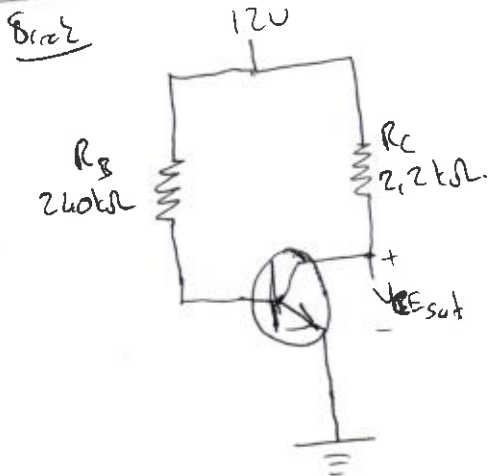


Normalde datasheetlerde yataklı saturasyon gerilimi vardır. V_{CEsat} . Problem çözerken kitap V_{CEsat} 'i '0' volt kabul etmiş.

V_{CEsat} değeri verilirse ona göre işleri yapmalıyız. Örneğin yapabiliriz.



$V_{CEsat} = 0.1$ ile 0.3 arasındadır genelde. Sorular göz önüne alınarak 0.2 alınır.



Devrenin saturasyonda olma durumunda I_{Csat} 'i bulunur. Mesela yani.

$V_{CEsat} = 0$ olursa

$$I_{Csat} = \frac{12 - 0}{2.2} = 5.45 \text{ mA}$$

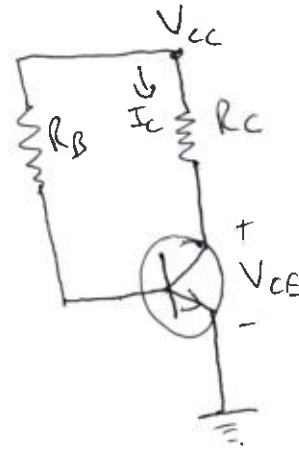
$V_{CEsat} = 0.2$ olursa

$$I_{Csat} = \frac{12 - 0.2}{2.2} = 5.36 \text{ mA}$$

Yük Doğrusu Analizi

I_C 'ye karşılık V_{CE} grafiğinin de I_B 'lerinde gösterildiği, transistörün çalışma noktasının yer aldığı doğruya yük doğrusu denir.

Yük doğrusu sıfırdan, $V_{CE} = 0$ kabul edilerek I_C bulunur. I_C sıfır kabul edilerek V_{CE} bulunur. Grafikte bu iki nokta birleştirilir.



I_C sıfırda kesim de $V_{CE} = V_{CC}$ 'dir.

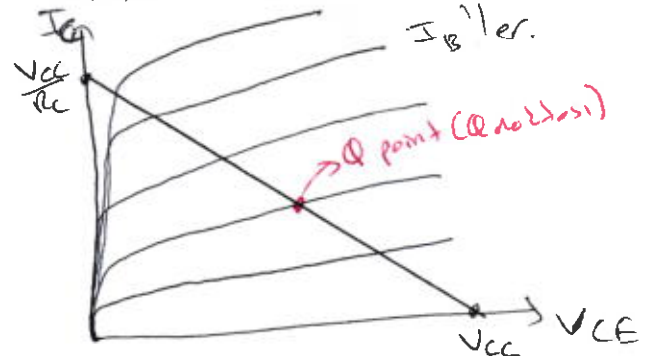
$V_{CE} = 0$ ise (idealde)

$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C}$ 'dir.

→ Saturasyonda olduğu ve V_{CE} 'ye gerilim düşen durumlarda var. Ama sorun dijitale almıyoruz.

Yük doğrusu verilen devre için I_B değeri ne karşılık gelen V_{CE} ve I_C değerlerini bulmaya yarar. (Görsel olarak)

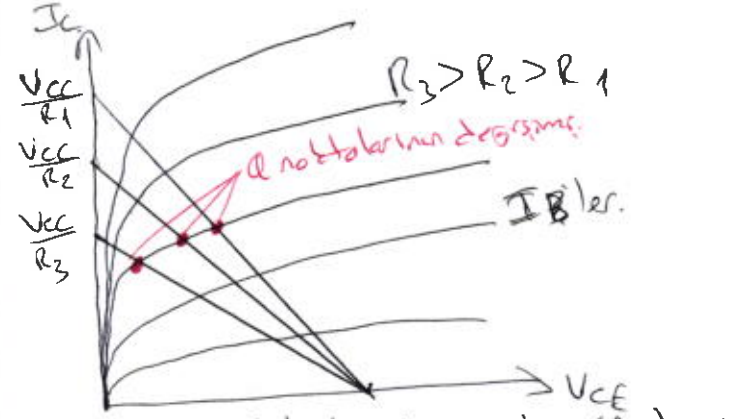
Grafik şöyle oluyor.



- Önceki grafikten anlaşıldığı üzere (25)

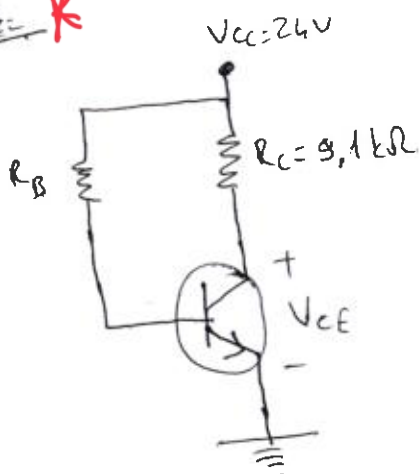
I_B değişirse, Q noktası yörünge düzünde aşağı yukarı hareket eder. Aynı şartlar için (V_{CC}, I_C)

Eğer R_C değeri değişirse yörünge düzünde eğisi değişir. R_C büyüdükçe doğru yataya doğru yaklaşır.



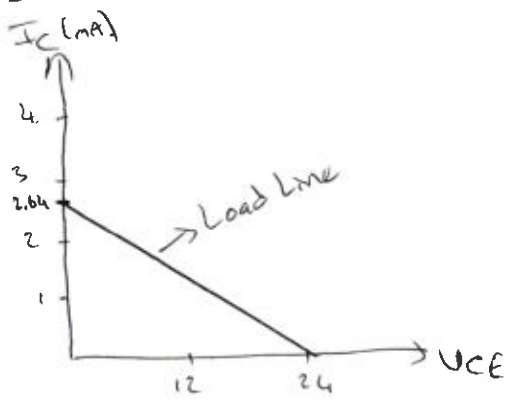
Q noktasının ortalarında olması istenir. (AC) için.

Örnek: *

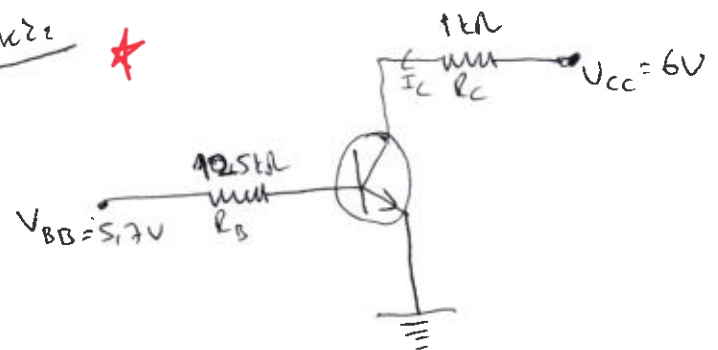


Load Line çizgisi çizilmez.
 $V_{CE} = 0$ ise $I_{C(sat)} = \frac{24 - 0}{9.1} = 2.64 \text{ mA}$

$I_C = 0$ ise cutoff = $V_{CE} = V_{CC} = 24 \text{ V}$



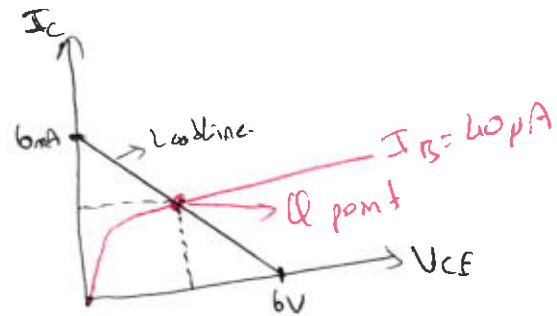
Örnek: *



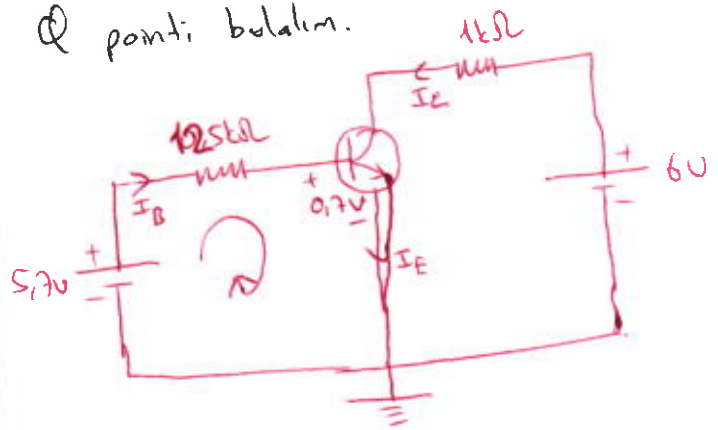
Load line ve Q point çiz-

$$V_{CE} = 0 \text{ iken } I_{C(sat)} = \frac{6}{1} = 6 \text{ mA}$$

$$I_C = 0 \text{ iken } V_{CE} = 6 \text{ V}$$



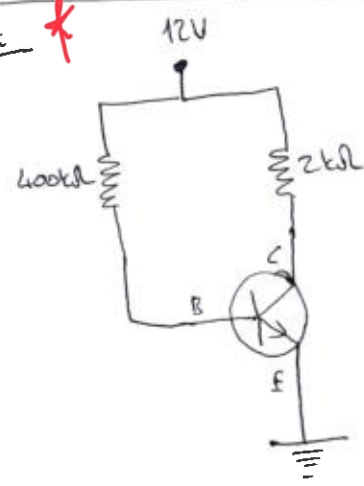
Q pointi bulalım.



$$-5.7 + 125 I_B + 0.7 = 0$$

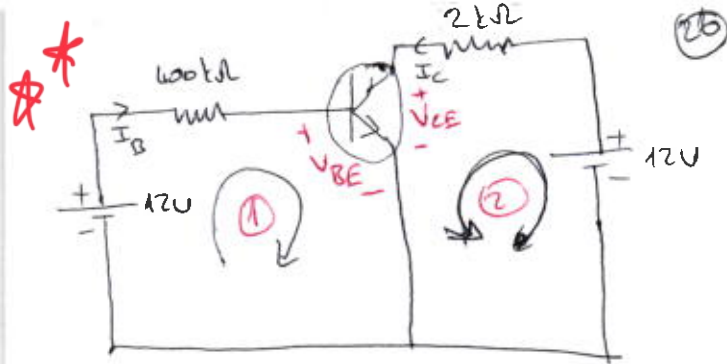
$$I_B = 40 \mu A \Rightarrow 40 \mu A \text{ ile çizgiyi çiziyorduk}$$

Örnek: *



$$h_{FE} = \beta = 50$$

Load Line ve Q noktasını bulunuz.



① $-12 + 400I_B + V_{BE} = 0$
0.7

$$I_B = \frac{12 - 0.7}{400} = 28.25 \mu A$$

$$I_C = I_B \cdot \beta = 50 \cdot 28.25 = 1.413 \text{ mA}$$

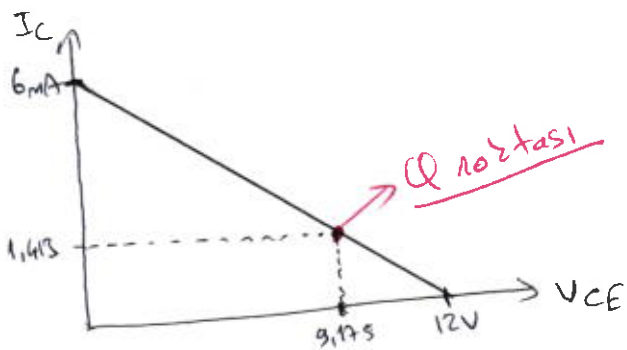
② $+V_{CE} + 2 \cdot I_C + 12 = 0$

$$V_{CE} = 12 - 2 \cdot (1.413)$$

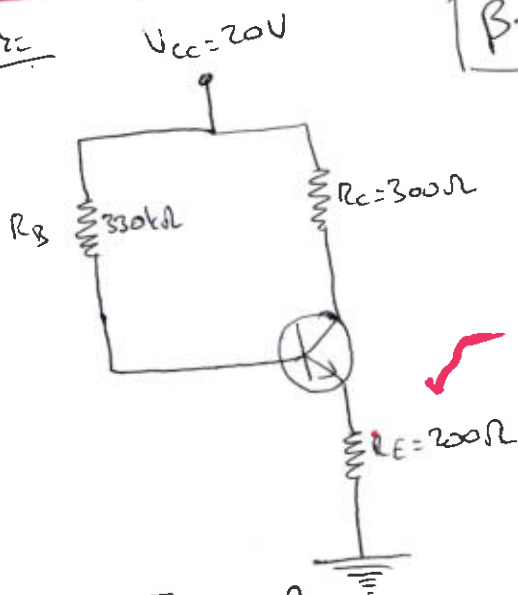
$$V_{CE} = 9.175 \text{ V}$$

$$V_{CE} = 0 \text{ iken } I_C = \frac{12}{2} = 6 \text{ mA}$$

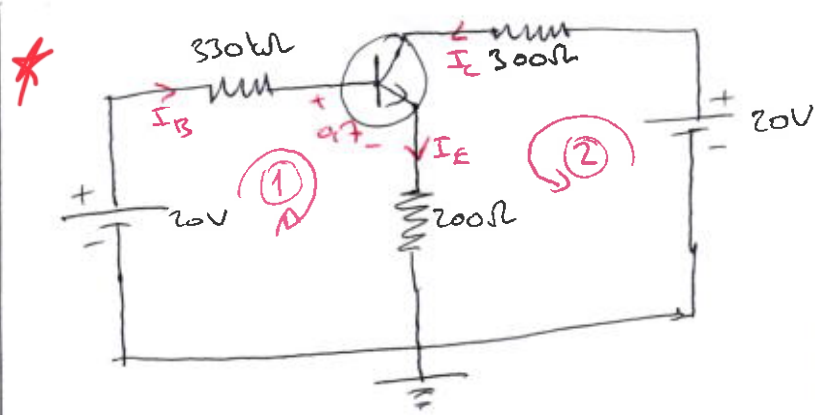
$$I_C = 0 \text{ iken } V_{CE} = 12 \text{ V}$$



Örneği



$$I_B, I_C, V_{CE} = ?$$



Aktif varsayımı ile gösteriyoruz.

1. KGM

$$-20 + 330I_B + 0.7 + I_E \cdot 0.2 = 0$$

$$(1 + \beta)I_B$$

$$-20 + 330I_B + 0.7 + 50(1 + \beta)I_B \cdot 0.2 = 0$$

$$430I_B = 19.3$$

$$I_B = 44.7 \mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 500 \cdot 44.7 = 22.35 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 20 - 0.3I_C - 0.2I_E$$

$$= 13.235 \text{ V} - 0.2(501)(44.7 \mu A)$$

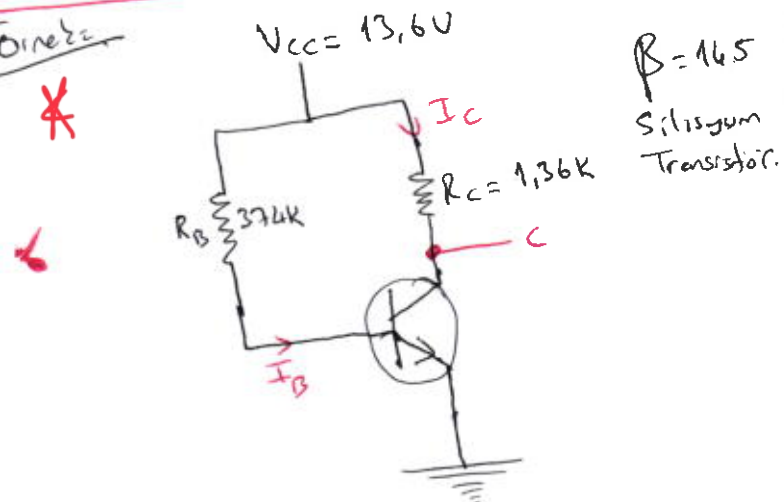
2. KGM gösterim =

$$-20 + 0.3I_C + V_{CE} + 0.2I_E = 0$$

$$-20 + 0.3(22.35) + V_{CE} + 0.2(22.35) = 0$$

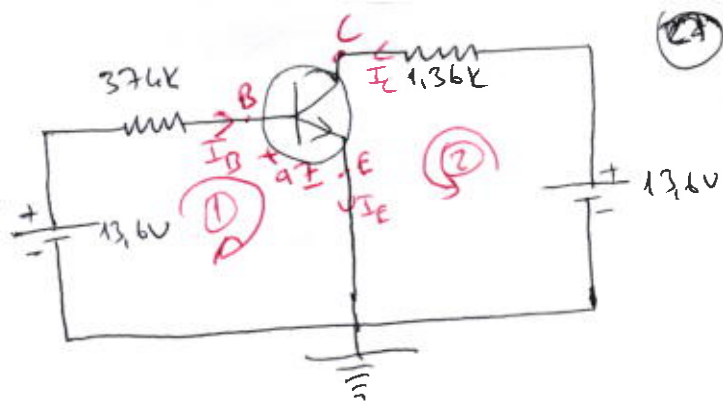
$$V_{CE} = 8.817 \text{ V}$$

Örneği



Geri dönüş:

$$I_B, I_C, V_C, V_B$$



1 tam

$$-13,6 + 374 I_B + 0,7 = 0$$

$$I_B = 34,5 \mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 100 \cdot 34,5 = 3,45 \text{ mA}$$

Bu devrenin girişi B, çıkışı C.

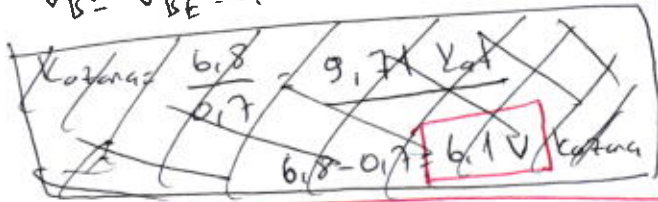
V_B ile V_C bulalım.

$$V_C = 13,6 - 1,36 I_C = 13,6 - 1,36 \cdot 3,45 = 6,8 \text{ V}$$

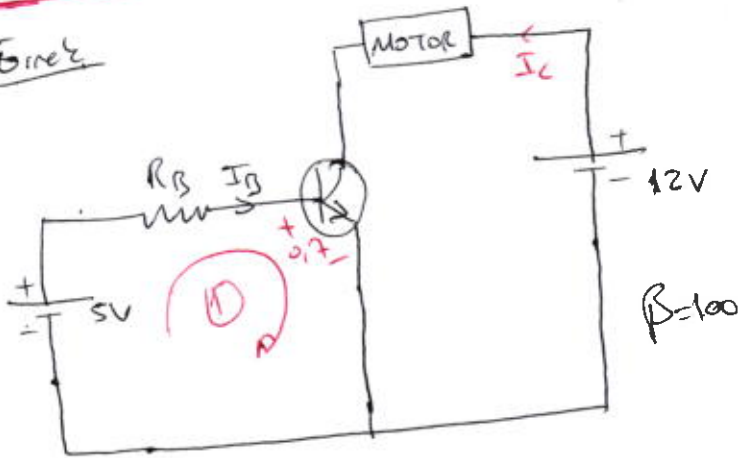
$$V_{BE} = V_B - V_E$$

$\downarrow$
Toprak = 0

$$V_B = V_{BE} = 0,7 \text{ V}$$



Örnek



Motor 2A ile çalışıyor. R_B ne olmalı?

Motorun I_C geçiyor. $I_C = 2 \text{ A}$ olmalı,

$$I_C = \beta I_B$$

$$2 = 100 I_B \quad I_B = 0,02 \text{ A}$$

$$-5 + 0,02 R_B + 0,7 = 0$$

$$R_B = 215 \Omega$$

Motorun istene geçen gerilim nedir?

Bunun tam 14 düşmesi lazım.

$$R_{ic} = 2 \Omega \text{ olursa.}$$

$$V_M = 2 \cdot 2 = 4 \text{ V.}$$

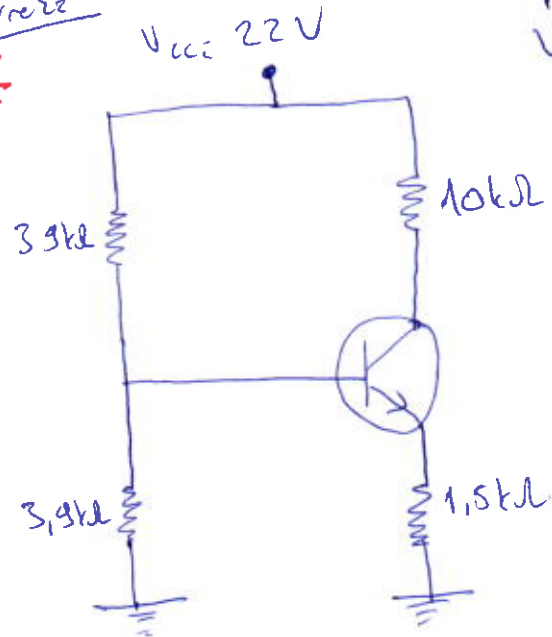
Gençe $12 - 4 = 8 \text{ V}$ kalır.

Transistor üzerine 8V gerilim düşer.

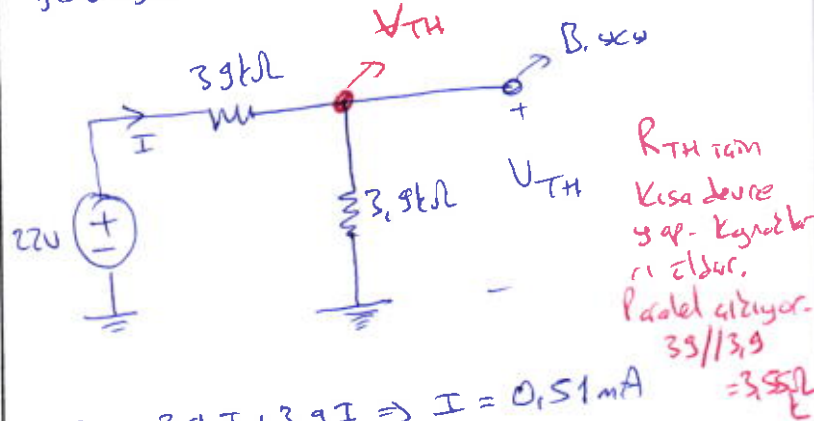
$$V_{CE} = 8 \text{ V}$$

Örnek

*



Burda Thevenin eşdeğeri ile çözme lazım gerekiyor.

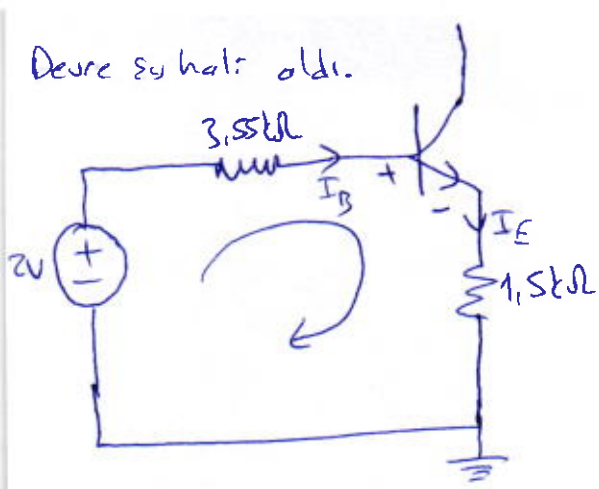


$$220 = 39 I + 3,9 I \Rightarrow I = 0,51 \text{ mA}$$

$$V_{TH} = I \cdot 3,9 = 0,51 \cdot 3,9 = 2 \text{ V}$$

Kazancı dönüşümü ile de yapılabilir. Kısırattan dolayı 2'ye çok yakın değer çıkar.

Devre şu halde oldu.



$$I_E = (\beta + 1)I_B = 101I_B$$

$$-2 + 3.55I_B + 0.7 + 101I_B \cdot 1.5 = 0$$

$$155.05I_B = 1.3$$

$$I_B = 8.38 \mu A$$

$$I_C = 838 \mu A = 0.84 mA$$

$$I_E = 846 \mu A = 0.85 mA$$

V_{CC} 'den V_E 'ye olan mesh'i yazalım.

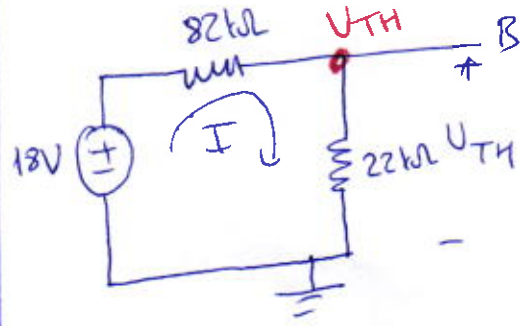
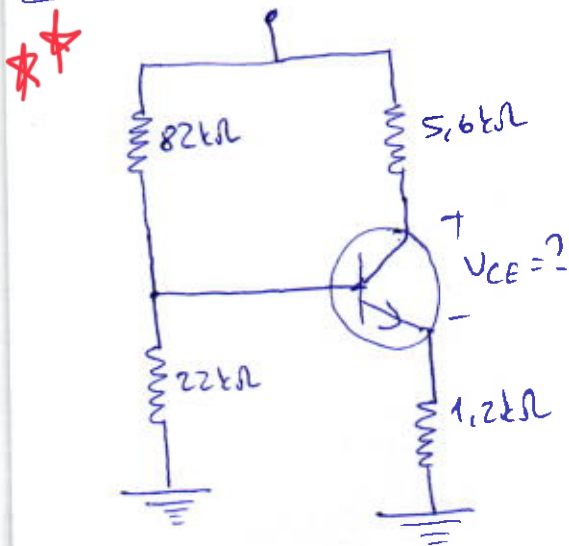
$$-22 + 10 \cdot I_C + V_{CE} + 1.5 \cdot I_E = 0$$

$$V_{CE} = 12.33 V$$

Örnek:

18V

$\beta = 50$

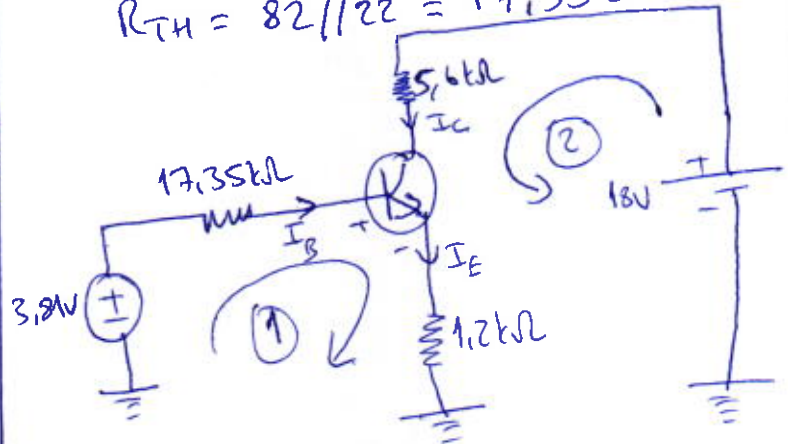


$$-18 + 82I + 22I = 0$$

$$I = \frac{18}{104} = 0.17 mA$$

$$V_{TH} = 22 \cdot I = 3.81 V$$

$$R_{TH} = 82 // 22 = 17.35 k\Omega$$



①

$$-3.8 + 17.35I_B + 0.7 + 51I_B \cdot 1.2 = 0$$

$$78.55I_B = 3.1$$

$$I_B = 39.5 \mu A$$

$$I_C = 1.98 mA$$

$$I_E = 2.01 mA$$

②

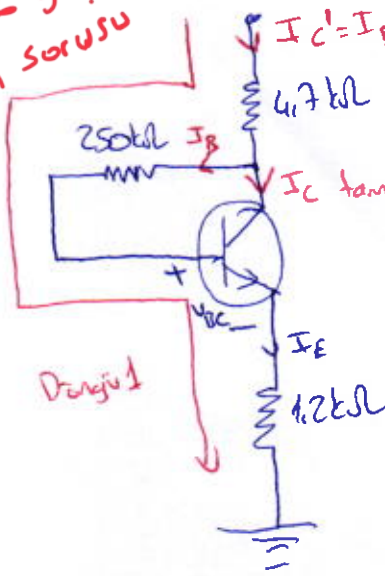
$$-18 + 5.6I_C + V_{CE} + 1.2I_E = 0$$

$$V_{CE} = 4.15 V$$

Örnek:

* * * geçen
Yıldırım sorusu

$$V_{CC} = 10V$$



$$I_C' = I_B + I_C \quad \beta = 90$$

I_C tam burası.
Tüm den ve gerilim-
ler uylan tam
giris verildi.

Dönüş 1

Dönüş 2 aynı

Dönüş 1 için

$$I_B + I_C \Rightarrow I_B + 91I_B \quad (91I_B)$$

$$-10 + 4.7 \cdot I_C' + 250 \cdot I_B + V_{BE} + 1.2 \cdot I_E = 0$$

$$-10 + 4.7(91I_B) + 250I_B + 0.7 + 1.2(91I_B) = 0$$

$$786.9I_B = 9.3V$$

$$I_B = 11.8 \mu A$$

$$I_C = 1.06 mA$$

$$I_E = 1.07 mA$$

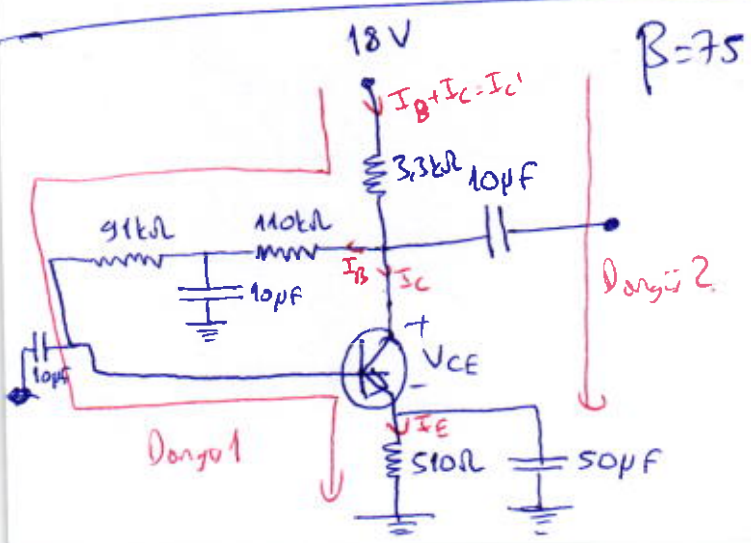
Dönüş 2 için

$$-10 + 4.7 I_C' + V_{CE} + 1.2 I_E = 0$$

$$536.9I_B - 10 + V_{CE} = 0$$

$$V_{CE} = 10 - 6.34$$

$$V_{CE} = 3.66 V$$



$$\beta = 75$$

Dönüş 1

Dönüş 2

Kondansatörlerin hepsini kaldır.

Dönüş 1:

$$-18 + 3.3(I_B + I_C) + 110I_B + 91I_B + V_{BE} + I_E \cdot 0.51 = 0$$

$$-18 + 3.3 \cdot 76I_B + 201I_B + 0.7 + 76 \cdot 0.51I_B = 0$$

$$490.56I_B = 18 - 0.7$$

$$I_B = 35.2 \mu A$$

$$I_C = 2.44 mA$$

$$I_E = 2.48 mA$$

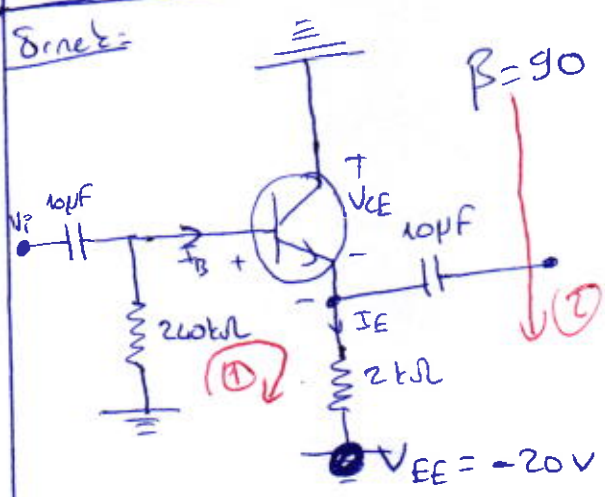
Dönüş 2 için

$$-18 + 3.3(76I_B) + V_{CE} + 0.51(76I_B) = 0$$

$$-7.83 + V_{CE} = 0$$

$$V_{CE} = 7.83 V$$

Örnek:



$$V_{CE} = 0$$

Dönüş 1 için

$$0 + 240I_B + 0.7 + 91 \cdot 2 \cdot I_B = -20 = 0$$

$$422I_B + 20.7 = 19.3$$

$$I_B = 45.7 \mu A$$

$$I_C = 4.11 mA$$

$$I_E = 4.16 mA$$

Dönüş 2

$$+V_{CE} + I_E \cdot 2 - 20 = 0$$

$$V_{CE} = 20 - 2(4.16)$$

$$V_{CE} = 11.68 V$$



Kaynaklar

- **Kaynak 1**
- Kitap: ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUIT THEORY, ROBERT BOYLESTAD (İngilizce)
- Kitap: ELEKTRONİK ELEMANLAR VE DEVRE TEORİSİ, [ROBERT BOYLESTAD - L. ASHELSKY](#) (Türkçe)
- **Kaynak 2**
- Kitap: Electronic Devices and Circuit Theory: Pearson New International Edition
- **Kaynak 3**
- Kitap: Elektronik I, Analog Elektronik, Dr. Hasan Selçuk Selek

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



TEŞEKKÜRLER